



CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & COMMERCIAL

PLATEFORME SAAS E-LEARNING - TOTAL INNOVATION LEARNING

Version 2.0 — Document Complet (MVP → Production)

Titre du Projet	Total Innovation Learning — Plateforme SaaS e-Learning VR/IA
Porteur du Projet	TOTAL INNOVATION SARL
Contacts	ismael.ouiya@total-innovation.net +226 64 84 33 33
Localisation	Ouaga 2000, Immeuble NLVI, Ouagadougou, Burkina Faso
Statut Juridique	SARL — RCCM : BF-OUA-01-2022-013-14820 — IFU : 00193241K
Site / Plateforme	www.total-innovation.net www.tilearning.net
Version Document	v2.0 — Mai 2026
Audience	Équipe de Développement, Partenaires Techniques, Investisseurs
Classification	CONFIDENTIEL — Usage Interne & Partenaires Autorisés

TDM **TABLE DES MATIÈRES**

1. CONTEXTE, VISION ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES	3
2. DESCRIPTION COMPLÈTE DES PRODUITS ET SERVICES	6
2.1 Plateforme SaaS e-Learning Web & Mobile	6
2.2 Modules de Réalité Virtuelle Immersifs	8
2.3 Offre Matérielle — Casques VR Institutionnels	11
2.4 Services Annexes & Offres Complémentaires	14
3. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL DÉTAILLÉ	16
3.1 Module Authentification & Gestion Utilisateurs	16
3.2 Module Catalogue & Gestion des Cours	17
3.3 Module Expérience VR Immersive	18
3.4 Module Suivi, Évaluation & Certification	19
3.5 Module Paiement, Abonnements & Licences	20
3.6 Module Administration & Tableau de Bord	21
3.7 Module Marketplace & Instructeurs Tiers	22
3.8 Module IA & Recommandations	23
4. ARCHITECTURE TECHNIQUE COMPLÈTE	24
5. OFFRE MATÉRIELLE — CASQUES VR & MODULES INSTITUTIONNELS	28
6. SPÉCIFICATIONS UX/UI & EXPÉRIENCE UTILISATEUR	33
7. PLAN DE DÉVELOPPEMENT & ROADMAP	36
8. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES	40
9. STRATÉGIE COMMERCIALE & MODÈLE ÉCONOMIQUE	43
10. GOUVERNANCE, LIVRABLES & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	47
11. CONTACTS & INFORMATIONS LÉGALES	50

01

CONTEXTE, VISION ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1.1 Genèse et Contexte du Projet

Le projet Total Innovation Learning (TIL) est né de la convergence de deux constats majeurs : l'explosion mondiale des plateformes d'apprentissage en ligne d'une part, et l'immense déficit de compétences pratiques et techniques observé chez les jeunes professionnels d'Afrique de l'Ouest d'autre part. Ismaël OUIYA, AWS Solutions Architect et Digital Manager à la tête de TOTAL INNOVATION SARL depuis 2022, a identifié une opportunité unique : combler ce fossé en introduisant la Réalité Virtuelle immersive dans l'éducation africaine, un domaine quasi inexistant sur le continent.

La plateforme tilearning.net doit être opérationnelle dans sa version bêta. Ce cahier des charges décrit le développement complet — de la version MVP à la version production scalable — incluant l'écosystème matériel (casques VR) et logiciel (modules pédagogiques interactifs) destinés aux institutions éducatives, entreprises et apprenants individuels de la sous-région.

1.2 Problèmes Résolus

Problème Identifié	Impact Mesuré	Solution TIL
80% de formation théorique, 20% pratique dans les cursus classiques	Diplômés non opérationnels à l'embauche	Simulations VR ultra-réalistes : apprendre en faisant
Formations de qualité concentrées dans les grandes villes	Exclusion des zones semi-urbaines et rurales	Plateforme accessible avec 1 Mbps, mode hors-ligne
95% de taux d'abandon sur les MOOC classiques	ROI formation négatif pour les institutions	Immersion VR : rétention +75%, engagement continu
Curricula évoluant 5x moins vite que les besoins du marché	30% chômage jeunes diplômés en Afrique subsaharienne	Contenu mis à jour trimestriellement, aligné marché
Accès limité aux équipements pédagogiques avancés	Inégalité d'accès aux technologies émergentes	Offre de casques VR clé en main pour institutions
Aucune plateforme VR e-learning en Afrique francophone	Dépendance aux solutions occidentales inadaptées	Solution locale, en français, adaptée aux contextes africains

1.3 Vision Stratégique à Long Terme

Vision 2030 — Total Innovation Learning

Devenir la plateforme de référence pour la formation professionnelle immersive en Afrique francophone, en combinant Réalité Virtuelle, Intelligence Artificielle et une offre matérielle intégrée (casques VR), pour former 10 000 apprenants certifiés par an et équiper 500 institutions d'ici 2030.

1.4 Objectifs Mesurables du Projet

Objectif	Indicateur	Cible Année 1	Cible Année 3	Cible Année 5
Croissance base utilisateurs	Nb d'apprenants actifs	2 000	20 000	100 000+
Formation certifiante	Taux de complétion	> 65%	> 75%	> 80%
Insertion professionnelle	% emploi post-formation (6 mois)	> 60%	> 70%	> 75%
Modules de cours	Nb modules disponibles	50	250	500+
Partenaires institutionnels B2B	Nb contrats actifs	10	50	100+
Casques VR déployés	Unités vendues/louées	100	1 000	5 000
Expansion géographique	Pays couverts	1 (BF)	4 (UEMOA)	8 (CEDEAO)
Satisfaction apprenants	Score NPS	> 40	> 60	> 70
Emplois créés	Emplois directs & indirects	30	150	570+

1.5 Domaines de Formation Couverts

La plateforme TIL couvre les domaines suivants, avec une progression de l'offre par phase :

Domaine	Sous-domaines Clés	Phase Lancement
Développement Informatique	Programmation Python/JS/PHP, Cloud AWS, Cybersécurité, DevOps, Base de données	MVP
Médecine & Santé	Gestes infirmiers, Soins d'urgence, Anatomie 3D interactive, Pharmacologie	MVP
Agronomie & Agriculture	Gestion cultures, Irrigation, Élevage virtuel, Agro-business	MVP
Design Graphique & Multimédia	Infographie, Motion design, UI/UX, Photographie, Vidéo	V1.1
Marketing Digital	SEO/SEA, Réseaux sociaux, Email marketing, Analytics, E-commerce	V1.1
Gestion & Entrepreneuriat	Business plan, Finance, RH, Management de projet, Leadership	V1.1
Langues & Communication	Anglais professionnel, Expression orale, Rédaction technique	V2
Énergies Renouvelables	Solaire, Installation, Maintenance, Dimensionnement systèmes	V2
Mines & Ressources Naturelles	Géologie, Exploitation minière, Sécurité, Environnement	V2
Intelligence Artificielle	Machine Learning, Data Science, Automatisation, Prompt Engineering	V3

02

DESCRIPTION COMPLÈTE DES PRODUITS ET SERVICES

2.1 Plateforme SaaS e-Learning Web & Mobile

La plateforme TIL est une application web et mobile multiplateforme permettant aux apprenants d'accéder à des formations structurées, interactives et certifiantes. Elle se distingue des plateformes e-learning classiques par son moteur VR intégré, son modèle pédagogique centré sur la pratique et son adaptation aux réalités de connectivité africaines.

2.1.1 Interface Apprenant

Fonctionnalité	Description Détaillée	Valeur Ajoutée
Catalogue personnalisé	Moteur de recommandation basé sur profil, objectifs déclarés, historique et marché de l'emploi local	Apprenant guidé vers les formations les plus pertinentes pour lui
Lecteur de cours adaptatif	Vidéo HD adaptative (HLS), slides interactives, documents PDF, exercices intégrés	Expérience fluide même avec connexion 1 Mbps
Environnement VR intégré	Modules VR lancés directement depuis la plateforme, sans installation, compatible casque et navigateur	Immersion totale accessible à tous les niveaux d'équipement
Tableau de bord apprenant	Progression en temps réel, scores, badges, certificats, temps d'apprentissage, planning	Motivation maintenue par la gamification et la visualisation du progrès
Forum et communauté	Espaces de discussion par cours, Q&R, groupes de travail, messagerie directe instructeurs	Apprentissage collaboratif, sentiment d'appartenance
Mode hors-ligne	Téléchargement des modules pour usage sans internet, synchronisation à la reconnexion	Accessibilité en zones à faible connectivité
Notifications intelligentes	Rappels de cours, deadlines, nouveaux modules, résultats d'évaluation par email, SMS et push	Maintien de l'engagement et réduction du taux d'abandon
Portfolio apprenant	Espace personnel showcasing projets réalisés, certifications, compétences validées	Valorisation auprès des employeurs

2.1.2 Interface Instructeur

Fonctionnalité	Description Détaillée	Valeur Ajoutée
Studio de création de cours	Éditeur drag-and-drop : vidéos, quiz, PDF, ressources externes, modules VR, évaluations	Création de cours sans compétences techniques requises
Upload environnements VR	Interface d'import de scènes VR (format GLTF/GLB/Unity WebGL), prévisualisation, test	Instructeurs experts peuvent créer leurs propres immersions

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING		
Gestion des cohortes	Vue consolidée des apprenants : progression, présence, scores, alertes décrochage	Suivi pédagogique proactif et personnalisé
Outils d'évaluation avancés	Création QCM, questions ouvertes, mises en situation VR notées, grilles de correction	Évaluations riches et objectives
Analytics pédagogiques	Taux de complétion, temps par section, points de blocage, corrélation score/temps	Amélioration continue du contenu
Monétisation	Paramétrage des prix, promotions, offres institutionnelles, suivi des revenus en temps réel	Source de revenus pour les formateurs experts
Certificats personnalisables	Templates de certificats à la marque de l'instructeur/institution, signature numérique	Crédibilité et valeur des certifications délivrées

2.1.3 Interface Administrateur Institutionnel (B2B)

Fonctionnalité	Description Détaillée	Valeur Ajoutée
Gestion des licences	Attribution, révocation, transfert de licences entre employés/étudiants, suivi d'utilisation	Contrôle total de l'accès et optimisation des coûts
Parcours de formation personnalisés	Création de cursus sur mesure avec séquençage des modules, prérequis, jalons	Formation alignée aux besoins RH spécifiques
Rapport exécutif	KPIs formation (complétion, coûts, ROI), rapports automatiques mensuels/trimestriels	Justification du ROI formation auprès de la direction
Gestion de flotte VR	Suivi des casques déployés, usage par appareil, mises à jour firmware à distance, alertes	Gestion centralisée du parc matériel VR
SSO & intégration SIRH	Connexion Single Sign-On avec Active Directory, Workday, SAP, systèmes LMS existants	Intégration transparente dans l'écosystème IT existant
White-labeling	Personnalisation de la plateforme aux couleurs de l'institution (logo, charte, domaine)	Renforcement de l'identité institutionnelle

2.2 Modules de Réalité Virtuelle Immersifs

Les modules VR constituent le cœur différenciateur de Total Innovation Learning. Chaque module est une simulation interactive 3D où l'apprenant exécute des tâches réelles dans un environnement virtuel sécurisé. Les modules sont accessibles via casque VR (expérience complète) ou via navigateur web en mode 360° (expérience dégradée mais fonctionnelle).

Technologie VR — Principes Fondateurs

- Simulation photo-réaliste : environnements 3D modélisés à partir de lieux et équipements réels
- Interaction physique : manipulation d'objets, gestes techniques, déplacements dans l'espace
- Feedback immédiat : corrections en temps réel, indicateurs de performance, replays annotés
- Scénarios à embranchements : choix multiples avec conséquences, situations d'urgence simulées
- Collaboration multi-utilisateurs : sessions VR simultanées (V2), mode instructeur live
- Enregistrement et analyse : sessions enregistrées pour révision, eye-tracking (V2)

2.2.1 Modules VR — Développement Informatique (Avancement MVP : 90%)

Module VR	Scénario Pédagogique	Compétences Validées	Durée
Labo Cloud AWS Virtual	L'apprenant déploie une architecture AWS complète depuis une console 3D interactive, configure des serveurs EC2, crée des buckets S3, paramètre des groupes de sécurité	AWS SAA, Cloud Architecture, DevOps	4h
Salle de Code Immersive	Environnement de bureau virtuel avec éditeur de code 3D, terminal interactif, debugging visuel en Python, JavaScript et PHP	Programmation, Algorithmique, Debugging	6h
Centre Opérations Cyber	Simulation d'un SOC (Security Operations Center) : détection d'intrusion, analyse de logs, réponse à incident en temps réel	Cybersécurité, SOC, Ethical Hacking	5h
DataCenter Virtuel	Visite guidée interactive d'un datacenter, installation de serveurs, câblage réseau, configuration switches et routeurs	Réseaux, Infrastructure, Hardware	3h
Sprint Agile VR	Simulation d'un sprint de développement avec tableau Kanban 3D, standup meeting VR, code review collaborative	Méthodes Agiles, Travail en équipe, Gestion de projet	4h

2.2.2 Modules VR — Médecine & Santé (Avancement MVP : 85%)

Module VR	Scénario Pédagogique	Compétences Validées	Durée
Salle de Soins Infirmiers	L'apprenant réalise les gestes techniques infirmiers : pose de perfusion, injection, prise de constantes, surveillance post-op, dans une chambre hospitalière virtuelle réaliste	Gestes techniques infirmiers, Protocoles soins	5h
Urgences & SMUR	Simulation de prise en charge d'urgences (arrêt cardiaque,	Médecine d'urgence, Réanimation, Triage	6h

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING			
	polytraumatisé, AVC) avec équipe médicale virtuelle, respect des protocoles ACLS/BLS		
Anatomie 3D Interactive	Exploration du corps humain en VR : dissection virtuelle, visualisation des organes, systèmes (cardiovasculaire, nerveux, digestif) en 3D	Anatomie, Physiologie, Pathologies	8h
Bloc Opératoire	Assistance à une chirurgie virtuelle, respect des protocoles stériles, manipulation instruments chirurgicaux	Chirurgie assistée, Asepsie, Protocoles bloc	4h
Consultation Médicale	Simulation d'entretien médical, anamnèse, examen clinique, prescription, dialogue patient-médecin	Sémiologie, Communication médicale, Éthique	3h

2.2.3 Modules VR — Agronomie & Agriculture (Avancement MVP : 75%)

Module VR	Scénario Pédagogique	Compétences Validées	Durée
Ferme Virtuelle Intégrée	Gestion complète d'une exploitation agricole virtuelle : planification des cultures, gestion des sols, suivi météorologique, décisions d'irrigation	Agronomie, Gestion exploitation, Cultures	8h
Labo Analyse des Sols	Prélèvement et analyse virtuelle d'échantillons de sol, interprétation des résultats, recommandations d'amendement	Pédologie, Chimie des sols, Fertilisation	3h
Élevage & Santé Animale	Gestion d'un troupeau virtuel, identification des maladies, soins vétérinaires de base, vaccination, gestion sanitaire	Zootecnie, Santé animale, Élevage	4h
Irrigation & Hydraulique	Conception et installation d'un système d'irrigation goutte-à-goutte virtuel, calculs hydrauliques, optimisation consommation eau	Hydraulique agricole, Irrigation, Économie eau	3h
Agro-business & Marché	Simulation de gestion d'une coopérative agricole : négociation prix, gestion stocks, accès marchés, comptabilité simplifiée	Gestion, Commerce agricole, Coopération	4h

2.2.4 Modules VR — Domaines Complémentaires (V1.1 et V2)

Domaine	Modules Planifiés	Nb Modules	Version
Design & Multimédia	Studio graphique VR, Atelier motion design, Studio photo 360°	6 modules	V1.1
Marketing Digital	Agence digitale virtuelle, Simulateur campagnes ads, Studio social media	5 modules	V1.1
Gestion & Entrepreneuriat	Salle de réunion VR, Simulation levée de fonds, Atelier business plan	6 modules	V1.1

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING			
Énergies Renouvelables	Installation panneaux solaires VR, Dimensionnement réseau, Maintenance éolienne	5 modules	V2
Mines & Ressources	Visite mine virtuelle, Géologie 3D interactive, Sécurité minière	4 modules	V2
Langues	Immersion linguistique en pays anglophones, Simulation réunions internationales	8 modules	V2
Intelligence Artificielle	Labo data science VR, Entraînement modèles ML interactif, Studio IA général	6 modules	V3

2.3 Offre Matérielle — Casques VR Institutionnels avec Modules

Total Innovation Learning propose une offre matérielle complète destinée aux institutions éducatives, entreprises et organisations souhaitant déployer l'apprentissage par la réalité virtuelle dans leurs locaux. Cette offre combine la fourniture de casques VR, l'installation, la configuration, les modules pédagogiques préchargés et le support technique.

Offre Matérielle — Positionnement Stratégique

L'offre matérielle TIL répond à un besoin spécifique des institutions africaines :

- Équipement clé en main : casques configurés, modules préinstallés, prêts à l'emploi
- Aucune compétence technique requise du côté client pour l'utilisation quotidienne
- Support et maintenance assurés par TIL (télémaintenance + interventions sur site)
- Modèle flexible : achat définitif, location longue durée ou leasing avec option d'achat
- Partenariat fournisseurs UK, Chine, USA garantissant disponibilité et après-vente

2.3.1 Gamme de Casques VR Proposés

Modèle	Catégorie	Spécifications Clés	Usage Recommandé	Prix Unitaire (FCFA)
Meta Quest 3 (Standard)	Entrée de gamme institutionnel	4K/œil, 120Hz, 6DOF autonome, 8h batterie, 128 Go	Salles de formation jusqu'à 30 apprenants	450 000
Meta Quest 3 Pro	Mid-range institutionnel	4K+ pancake, eye-tracking, face-tracking, 256 Go, couleurs passthrough HD	Formations médicales et chirurgie, simulations précises	750 000
Pico 4 Entreprise	Entreprise	4K, gestion centralisée MDM, VPN intégré, mode kiosque, 256 Go	Entreprises et organisations, déploiement fleet	680 000
HTC Vive Focus 3	Professionnel	5K, 120° FOV, contrôleurs 6DOF haute précision, IP50, remplaçable modulaire	Simulations industrielles, chirurgie, haute précision	980 000
Casque sur mesure TIL	Économique — Marché local	1080p/œil, Android 12, WiFi 6, pré-configuré plateforme TIL, résistant chaleur	Déploiements massifs, zones rurales, budget limité	220 000

2.3.2 Packs Institutionnels Clé en Main

TIL propose des packs complets adaptés à chaque type d'institution, incluant le matériel, les licences logicielles, la formation des formateurs et le support :

Pack	Contenu Matériel	Contenu Logiciel	Services Inclus	Prix Pack (FCFA)
Pack Starter École — 10 casques	10x Meta Quest 3 Standard + malles de transport sécurisées + station de recharge 10 ports	10 licences plateforme TIL 1 an + 3 domaines de formation au choix (50 modules)	Installation, config, formation 2 formateurs, support 12 mois, garantie matériel 2 ans	6 500 000
Pack Université	30x Meta Quest 3 Standard + 2x Malles + 2x	30 licences 1 an + 6 domaines (150 modules) +	Installation, config, formation 5 formateurs,	17 500 000

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING				
— 30 casques	Stations recharge + routeur WiFi dédié	accès instructeur 5 comptes	support prioritaire 12 mois, rapport trimestriel	
Pack Entreprise — 20 casques	20x Pico 4 Entreprise + solution MDM + malles + stations recharge + server local cache	20 licences 1 an + modules sur mesure (2 développés) + tableau de bord RH avancé	Installation, intégration SIRH, formation équipe RH + formateurs, support SLA 48h	20 000 000
Pack Médical — 15 casques Pro	15x Meta Quest 3 Pro + support postes fixes + casques hygiéniques + nettoyage UV	15 licences 1 an + tous modules médecine/santé (25 modules) + analytics avancés	Installation bloc chirurgical, formation corps médical, maintenance préventive mensuelle	18 500 000
Pack Premium — 50 casques	50x Casques au choix + infrastructure WiFi 6 + serveur local + tout accessoire	50 licences 2 ans + tous domaines (500 modules) + modules custom (5) + white-label	Installation complète, formation 10 formateurs, support dédié 24/7, renouvellement garanti	55 000 000

2.3.3 Modèles de Commercialisation du Matériel

Modèle	Description	Avantages Client	Durée Engagement
Achat Définitif	Acquisition complète du matériel, propriété immédiate, licences logicielles séparées	Pas de mensualités, propriété totale, ROI à long terme	Aucune
Location Longue Durée (LLD)	Loyer mensuel tout-inclus (matériel + licences + support), renouvellement automatique	Pas de capital immobilisé, toujours dernière génération	12 à 36 mois
Leasing avec Option d'Achat (LOA)	Paiements mensuels réduits, option d'achat en fin de contrat à valeur résiduelle	Maîtrise du budget, flexibilité fin de contrat	24 à 48 mois
Abonnement SaaS+Hardware	Casques fournis dans le cadre de l'abonnement institutionnel, tout inclus	1 seule facture mensuelle, zéro gestion matériel	12 mois minimum
Pilote gratuit 30 jours	Mise à disposition de 5 casques + accès plateforme complet pour test	Décision d'achat éclairée, sans risque	30 jours

2.3.4 Processus de Livraison, Installation et Support

1. Audit préalable : visite de l'institution, évaluation infrastructure WiFi, identification des besoins pédagogiques et techniques spécifiques.
2. Configuration sur mesure : préparation des casques (firmware, applications TIL, modules pédagogiques sélectionnés, restrictions MDM selon politique institution).
3. Livraison & installation : livraison des équipements, installation des stations de recharge, configuration réseau dédié, test complet de la flotte.
4. Formation des formateurs : session de 2 jours (utilisation casques, gestion plateforme, création de contenu basique, dépannage premier niveau).
5. Mise en service progressive : démarrage avec groupe pilote, recueil des retours, ajustements avant déploiement complet.
6. Support continu : hotline technique, mises à jour à distance, interventions sur site sous 72h en cas de panne matérielle, rapport mensuel d'utilisation.

2.3.5 Garanties et Service Après-Vente Matériel

Garantie / Service	Durée / Conditions	Inclus dans
Garantie matériel constructeur	2 ans pièces et main d'œuvre	Tous les packs
Extension de garantie TIL	Jusqu'à 5 ans, remplacement sous 5 jours ouvrés	Pack Entreprise, Pack Premium
Remplacement advance exchange	Casque de remplacement expédié avant retour panne	Pack Premium, LOA, LLD
Mise à jour firmware	Automatique à distance, sans intervention	Tous les modèles connectés
Support technique hotline	Lun–Ven 8h–18h, réponse < 2h	Tous les packs
Support prioritaire 24/7	Tous jours, réponse < 30 min, accès au technicien dédié	Pack Médical, Pack Premium
Maintenance préventive	Contrôle trimestriel sur site, nettoyage, calibration	Pack Médical, Pack Premium
Reprise matériel en fin de cycle	Rachat ou recyclage responsable des casques en fin de vie	Tous les modèles

2.4 Services Annexes & Offres Complémentaires

2.4.1 Développement de Modules VR sur Mesure

TIL propose un service de développement de contenu VR personnalisé pour les institutions qui souhaitent des simulations adaptées à leur environnement spécifique (leur hôpital, leur usine, leurs procédures propres).

Prestation	Description	Délai	Prix Indicatif (FCFA)
Module VR basique (scène simple)	1 environnement 3D, 5-10 interactions, 1 évaluation intégrée	4 semaines	800 000 – 1 500 000
Module VR standard	Environnement complet, 20-30 interactions, scénarios à choix, 3 évaluations	8 semaines	2 500 000 – 4 000 000
Module VR avancé (haute fidélité)	Modélisation photo-réaliste de l'environnement client, 50+ interactions, multi-scénarios	12-16 semaines	6 000 000 – 12 000 000
Mise à jour module existant	Ajout de scénarios, correction contenu, nouvelle langue, nouvelles interactions	2-4 semaines	300 000 – 800 000
Audit et conseil pédagogique VR	Analyse besoins, scénarisation pédagogique, recommandations technologiques	1 semaine	250 000 – 500 000

2.4.2 Formations et Certifications Institutionnelles

Service	Description	Format	Public Cible
Formation des formateurs (TTT)	2 jours intensifs : pédagogie VR, utilisation plateforme, création contenu, gestion cohorte	Présentiel ou hybride	Enseignants, RH, DRH
Certification TIL Formateur	Validation des compétences de formateur sur la plateforme TIL, badge numérique vérifiable	Examen en ligne + pratique	Formateurs certifiés
Parcours de formation sur mesure	Conception d'un cursus complet aligné au référentiel métier de l'institution	Distanciel + VR	Tous employés / étudiants
Bootcamps intensifs	Formations courtes et intensives (5-10 jours) sur des compétences spécifiques à fort impact	Présentiel + VR	Professionnels en reconversion
Classes virtuelles live	Sessions synchrones en VR avec instructeur en direct, jusqu'à 30 participants simultanés	VR temps réel	Groupes, entreprises

2.4.3 Partenariats et Intégrations

- ▶ Partenariat Emploi : intégration aux plateformes de recrutement locales pour mise en relation directe apprenants-employeurs
- ▶ Partenariat Certification Internationale : validation des certifications TIL par des organismes reconnus (Coursera, edX, Google, AWS)
- ▶ Partenariat Institutionnel : co-construction de curricula avec universités, FAFPA, ministères de l'éducation
- ▶ API ouverte : intégration avec LMS tiers (Moodle, Canvas, Blackboard) pour les institutions ayant déjà un système en place
- ▶ Programme d'affiliation : réseau de revendeurs agréés TIL dans chaque pays de la CEDEAO

03

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL DÉTAILLÉ

3.1 Module Authentification & Gestion des Utilisateurs

Fonctionnalité	Description Technique	Priorité	Version
Inscription email/mot de passe	Validation email, confirmation par lien sécurisé, hashage bcrypt	MUST	✓ MVP
OAuth Google / Facebook / LinkedIn	SSO via OAuth 2.0, liaison compte existant, merge de profils	MUST	✓ MVP
Rôles et permissions	Apprenant / Instructeur / Admin Institution / Super Admin TIL — RBAC granulaire	MUST	✓ MVP
Profil apprenant complet	Photo, biographie, objectifs, domaines d'intérêt, CV intégré, portfolio	MUST	✓ MVP
Authentification 2FA	TOTP (Google Authenticator), SMS OTP via Twilio, email OTP	SHOULD	→ V1.1
SSO SAML / LDAP	Intégration Active Directory pour institutions, connexion annuaire entreprise	SHOULD	→ V1.1
Gestion sessions multiples	Déconnexion à distance, historique des connexions, détection anomalies	SHOULD	→ V1.1
Biométrie mobile	Déverrouillage Face ID / empreinte digitale sur app mobile	COULD	→ V2
Comptes partagés institutionnels	Compte unique pour casque VR partagé avec sessions indépendantes par apprenant	MUST	✓ MVP
Gestion RGPD	Consentement explicite, export données, droit à l'oubli, log des traitements	MUST	✓ MVP

3.2 Module Catalogue & Gestion des Cours

Fonctionnalité	Description Technique	Priorité	Version
Catalogue avec filtres avancés	Filtres : domaine, niveau, langue, durée, type (VR/standard), certification, prix, notation	MUST	✓ MVP
Moteur de recherche full-text	Recherche dans titres, descriptions, tags, contenus — Elasticsearch/Algolia	MUST	✓ MVP
Fiche cours détaillée	Objectifs, pré-requis, plan détaillé, biographie formateur, avis, preview gratuite	MUST	✓ MVP
Enrôlement flexible	Accès gratuit / payant / code promo / invitation institutionnelle / liste d'attente	MUST	✓ MVP
Lecteur vidéo adaptatif	HLS multi-bitrate (360p/720p/1080p/4K), sous-titres, vitesse variable, reprise auto	MUST	✓ MVP
Mode hors-ligne complet	Téléchargement modules, lecture sans internet, sync auto à reconnexion	SHOULD	→ V1.1
Contenu interactif H5P	Hotspots vidéo, drag-and-drop, fill-in-the-blank, présentations interactives	SHOULD	→ V1.1

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING			
Recommandations IA	Moteur ML basé sur profil, historique, tendances marché emploi local	COULD	→ V2
Parcours d'apprentissage adaptatif	Ajustement automatique du niveau et du contenu selon les performances	COULD	→ V2
Traduction automatique des cours	IA de traduction français/anglais/mooré pour les modules textuels	COULD	→ V3

3.3 Module Expérience VR Immersive

Fonctionnalité	Description Technique	Priorité	Version
Viewer WebXR navigateur	Rendu 3D immersif via WebGL/WebXR, compatible Chrome/Firefox/Edge, sans plugin	MUST	✓ MVP
Support casques autonomes	Meta Quest 2/3, Pico 4, HTC Vive Focus — via browser ou app dédiée	MUST	✓ MVP
Mode 360° sans casque	Fallback navigateur standard pour utilisateurs sans casque VR	MUST	✓ MVP
3 modules VR initiaux	Dev Info (90%), Médecine (85%), Agronomie (75%) — voir section 2.2	MUST	✓ MVP
Interactions physiques basiques	Saisir, déplacer, assembler des objets virtuels avec les contrôleurs	MUST	✓ MVP
Scénarios à embranchements	Choix multiples affectant le déroulement de la simulation, conséquences pédagogiques	MUST	✓ MVP
Évaluation intégrée dans la VR	Quiz et mises en situation notées directement dans l'environnement immersif	MUST	✓ MVP
Streaming adaptatif VR	Qualité vidéo VR ajustée selon débit (1 Mbps minimum fonctionnel)	MUST	✓ MVP
Mode instructor live VR	L'instructeur rejoint la session VR de l'apprenant en temps réel pour guider	SHOULD	→ V1.1
Multi-utilisateurs VR	Sessions collectives jusqu'à 10 participants dans un même espace VR simultanément	COULD	→ V2
Eye-tracking & analytics VR	Suivi du regard, heatmaps d'attention, zones d'interaction analysées	COULD	→ V2
Contenu VR généré par IA	Génération procédurale de scénarios VR variés à partir d'un script pédagogique	COULD	→ V3

3.4 Module Suivi, Évaluation & Certification

Fonctionnalité	Description Technique	Priorité	Version
Suivi progression temps réel	% complétion par module/cours, temps passé, activité récente, streak d'apprentissage	MUST	✓ MVP
Quiz et évaluations riches	QCM, vrai/faux, glisser-déposer, réponse libre, mise en situation VR notée	MUST	✓ MVP
Feedback instantané	Correction immédiate avec explication, score partiel, conseil personnalisé	MUST	✓ MVP
Certificat PDF sécurisé	Génération automatique, téléchargeable, vérifiable par QR code sur blockchain légère	MUST	✓ MVP
Badges numériques (Open Badges)	Standard IMS Open Badges, partageables LinkedIn, intégrés au portfolio	MUST	✓ MVP
Dashboard apprenant complet	Vue globale : parcours, scores, temps, badges, certificats, recommandations suivantes	MUST	✓ MVP
Dashboard instructeur	Suivi cohorte, taux complétion, scores moyens, alertes décrochage, export CSV/Excel	MUST	✓ MVP
Rapport institutionnel	KPIs formation, ROI, coûts par apprenant, comparaison cohortes, prévisions	MUST	✓ MVP
Évaluation par les pairs	Revue de projets entre apprenants, grille d'évaluation structurée, notation collective	SHOULD	→ V1.1
Portfolio de compétences	Agrégation automatique des compétences validées dans un portfolio partageable	SHOULD	→ V1.1
Certification internationale	Validation par partenaires certifiants (AWS, Google, Coursera) — co-certification	COULD	→ V2
Analytics prédictifs	Prédiction du risque de décrochage, recommandations d'intervention précoce	COULD	→ V2

3.5 Module Paiement, Abonnements & Licences

Fonctionnalité	Description Technique	Priorité	Version
Abonnement B2C individuel	Mensuel (50 000 FCFA) / Trimestriel (130 000 FCFA) / Annuel (480 000 FCFA)	MUST	✓ MVP
Licence B2B institutionnelle	Pack 10/30/50/100 licences, facturation mensuelle ou annuelle, gestion centralisée	MUST	✓ MVP
Paiement Mobile Money	Orange Money BF, Moov Money BF, Wave — intégration CinetPay/Paydunya	MUST	✓ MVP
Carte bancaire internationale	Visa, Mastercard, AMEX via Stripe — 3D Secure, tokenisation PCI-DSS	MUST	✓ MVP
Virement bancaire institutionnel	Paiement par bon de commande pour les grandes institutions, facturation NET 30	MUST	✓ MVP
Essai gratuit 14 jours	Accès complet sans CB, conversion automatique si non annulation	MUST	✓ MVP

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING			
Cours à l'unité (pay-per-course)	Achat d'un cours spécifique sans abonnement, accès à vie	SHOULD	✓ MVP
Codes promo et bons	Génération de codes de réduction, partenariats subventionnés, accès gratuit institutionnel	SHOULD	✓ MVP
Facturation électronique	Facture PDF conforme aux normes comptables, envoi automatique par email	MUST	✓ MVP
Paieement échelonné	3 fois sans frais pour particuliers, facilité de paiement mensuel pour institutions	SHOULD	→ V1.1
Marketplace revenus instructeurs	Reversement automatique des revenus aux instructeurs (60/40 ou sur mesure), Stripe Connect	MUST	✓ MVP
Remboursement automatisé	Politique 14 jours, remboursement automatique, gestion des litiges	SHOULD	→ V1.1
Crypto-monnaies (USDC/cUSD)	Paieement via Celo pour les apprenants de la diaspora africaine	COULD	→ V2

3.6 Module Administration & Tableau de Bord

Fonctionnalité	Description Technique	Priorité	Version
Super Admin TIL	Gestion globale : utilisateurs, contenus, institutions, revenus, configuration plateforme	MUST	✓ MVP
Admin institution	Gestion des licences, apprenants, instructeurs internes, parcours, rapports	MUST	✓ MVP
Modération des contenus	Validation des nouveaux cours, signalements, gestion des commentaires, DMCA	MUST	✓ MVP
Gestion flotte VR	Inventaire casques par institution, statut, usage, mises à jour, alertes pannes	MUST	✓ MVP
Analytics plateforme temps réel	DAU/MAU, revenus, inscriptions, complétion, trafic par source — dashboard live	MUST	✓ MVP
Logs et audit trail	Historique de toutes les actions utilisateurs, accès admin, modifications — conservation 1 an	MUST	✓ MVP
Gestion des notifications	Configuration des emails, SMS, push — segmentation, A/B testing messages	SHOULD	→ V1.1
CRM intégré	Gestion des leads B2B, suivi commercial, pipeline de vente, relances automatiques	SHOULD	→ V1.1
Gestion multi-tenants	Isolation complète des données par institution, personnalisation par tenant	MUST	✓ MVP

3.7 Module Marketplace & Instructeurs Tiers

Fonctionnalité	Description Technique	Priorité	Version
Programme instructeurs	Inscription, validation compétences, onboarding, accès studio création cours	MUST	✓ MVP
Studio de création de cours	Éditeur WYSIWYG : vidéos, quiz, PDF, exercices, liens VR, structure syllabus	MUST	✓ MVP
Upload et processing vidéo	Upload jusqu'à 10 Go/vidéo, transcodage automatique multi-résolution, sous-titres IA	MUST	✓ MVP
Système de révision et approbation	Soumission cours → révision qualité TIL → publication, feedback détaillé instructeur	MUST	✓ MVP
Tarification instructeur	Liberté de prix pour cours payants, politique de remise TIL, revenus minimum garantis	MUST	✓ MVP
Païement instructeurs	Reversement mensuel automatique Stripe Connect, reporting revenus détaillé	MUST	✓ MVP
Profil et page instructeur	Bio, photo, expertises, tous les cours, avis, statistiques publiques	MUST	✓ MVP
Programme TIL Certified Instructor	Label qualité pour les meilleurs instructeurs, visibilité accrue, avantages exclusifs	SHOULD	→ V1.1
Co-production de cours	Création collaborative entre 2+ instructeurs, répartition des revenus configurable	COULD	→ V2
Modules VR par instructeurs tiers	Interface d'upload de scènes VR par des créateurs tiers, validation technique avant publication	COULD	→ V2

3.8 Module IA & Recommandations

Fonctionnalité	Description Technique	Priorité	Version
Moteur de recommandation	Collaborative filtering + content-based : suggestions cours/modules basées sur profil et comportement	COULD	→ V2
Chatbot pédagogique IA	Assistant virtuel 24/7 : questions sur les cours, aide exercices, orientation, FAQ	COULD	→ V2
Sous-titres automatiques	Génération automatique de sous-titres pour les vidéos cours via ASR (Whisper OpenAI)	SHOULD	→ V1.1
Détection décrochage	Modèle prédictif identifiant les apprenants à risque, alertes instructeur proactives	COULD	→ V2
Génération de quiz IA	Création automatique de questions d'évaluation à partir du contenu des cours via LLM	COULD	→ V2
Synthèse de cours IA	Résumés automatiques des modules pour révision rapide, plans de cours structurés	COULD	→ V2
Traduction multilingue IA	Traduction cours en français, anglais, mooré, bambara via MT (DeepL/GPT)	COULD	→ V3

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING			
Matching emploi IA	Mise en relation automatique apprenants certifiés avec offres d'emploi partenaires	COULD	→ SOON V3

04

ARCHITECTURE TECHNIQUE COMPLÈTE

4.1 Stack Technologique

Couche	Technologie Retenue	Alternative Évaluée	Justification du Choix
Frontend Web	React.js 18 + Next.js 14 (App Router)	Vue.js, Angular	SSR/SSG natif, SEO optimal, écosystème riche, expertise équipe
Application Mobile	React Native + Expo SDK 50	Flutter, Ionic	Code partagé iOS/Android, accès APIs natives, VR via WebView
Moteur VR	Three.js + WebXR API + A-Frame	Unity WebGL, Babylon.js	Standard web, pas d'installation, compatible tous casques modernes
Backend API	Node.js 20 LTS + NestJS	Django, Laravel	Performance event-loop, TypeScript natif, microservices-ready
Base de données principale	PostgreSQL 16 (RDS)	MySQL, MongoDB	ACID, JSON natif, performance requêtes complexes, solide écosystème
Base de données temps réel	Redis 7 (ElastiCache)	Memcached	Cache sessions, pub/sub live, queues Bull, rate limiting
Recherche full-text	Elasticsearch 8 (ou OpenSearch)	Algolia, Typesense	Recherche puissante, analytics logs, self-hosted possible
Stockage fichiers & médias	AWS S3 + CloudFront CDN	Cloudinary, GCP Storage	Expertise promoteur AWS, S3 standard industrie, CDN mondial
Traitement vidéo	AWS Elastic Transcoder + MediaConvert	FFmpeg auto-géré	HLS multi-bitrate automatique, sous-titres, thumbnails
Authentification	AWS Cognito + JWT + OAuth 2.0	Auth0, Firebase Auth	Intégré AWS, MFA natif, SAML/LDAP pour B2B
Paieement Afrique	CinetPay + PayDunya	Flutterwave, Paystack	Couvre Orange Money/Moov/Wave au Burkina Faso et UEMOA
Paieement International	Stripe + Stripe Connect	Braintree, PayPal	Standard mondial, marketplace, split revenus instructeurs
Emails transactionnels	SendGrid	Mailgun, Amazon SES	Deliverability élevée, templates, analytics
SMS & notifications	Twilio + Firebase FCM	Vonage, Infobip	Couverture mondiale + push mobile/web
CI/CD	GitHub Actions + AWS CodePipeline	GitLab CI, CircleCI	Intégration GitHub native, déploiements automatisés zero-downtime
Infrastructure as Code	Terraform + AWS CDK	CloudFormation seul	Reproductible, versionné, multi-environnements
Monitoring & Alertes	AWS CloudWatch + Grafana + Sentry	Datadog, New Relic	CloudWatch natif AWS, Grafana dashboards, Sentry error tracking
Communication temps réel	WebSockets (Socket.io) + AWS API Gateway WS	Pusher, Ably	Classes virtuelles live, notifications push instantanées

4.2 Architecture AWS — Infrastructure de Production

4.2.1 Composants AWS Principaux

- ▶ Route 53 : DNS managé, failover automatique, health checks
- ▶ CloudFront : CDN mondial pour assets statiques, vidéos HLS, environnements VR — Edge Locations en Afrique (Cape Town, Lagos)
- ▶ ALB (Application Load Balancer) : distribution intelligente du trafic, SSL termination, WAF intégré
- ▶ ECS Fargate : conteneurs Docker serverless, auto-scaling horizontal, zero downtime deployments
- ▶ RDS PostgreSQL Multi-AZ : réplication synchrone, failover automatique < 60s, backups automatiques 7 jours
- ▶ ElastiCache Redis Cluster : sessions, cache API, queues de traitement asynchrone
- ▶ S3 + CloudFront : stockage vidéos 4K/VR, assets 3D (GLTF/GLB), PDFs — versioning activé
- ▶ Lambda + SQS : traitements asynchrones (génération certificats, emails, analytics, processing vidéo)
- ▶ Cognito User Pools : gestion identités, MFA, SAML/LDAP pour B2B, JWT tokens
- ▶ WAF + Shield Standard : protection DDoS Layer 7, règles OWASP, rate limiting
- ▶ Secrets Manager : rotation automatique des secrets, clés API, credentials base de données
- ▶ CloudWatch + X-Ray : logs centralisés, métriques temps réel, tracing distribué, alarmes

4.2.2 Environnements

Environnement	Objectif	Configuration AWS	Accès
DEV	Développement quotidien, tests unitaires	1x EC2 t3.medium, RDS t3.micro, S3	Équipe développement uniquement
STAGING	Tests d'intégration, recette client, démo	ECS Fargate 2x, RDS t3.small Multi-AZ, CloudFront	Équipe + promoteur + partenaires sélectionnés
PRODUCTION	Environnement live utilisateurs finaux	ECS Fargate auto-scaling, RDS m5.large Multi-AZ, Global CDN, WAF	Public (apprenants, institutions)
DR (Disaster Recovery)	Reprise activité en cas de sinistre majeur	Région AWS secondaire (EU-West), réplication RDS cross-region	Basculer automatique si prod indisponible > 5 min

4.3 Exigences de Performance et Scalabilité

Métrique	Cible MVP	Cible V1 (Production)	Cible V2 (Scale)
Temps de chargement (LCP)	< 3 secondes	< 1.5 secondes	< 1 seconde
Latence API (P95)	< 200 ms	< 100 ms	< 50 ms
Disponibilité (Uptime SLA)	99.5%	99.9%	99.95%
Connexions simultanées	500 utilisateurs	5 000 utilisateurs	50 000+ utilisateurs
Streaming VR (qualité minimale)	720p, 1 Mbps	1080p, 5 Mbps	4K, 15 Mbps
Capacité de stockage vidéo	5 To initial	50 To	500 To+
Temps de rendu certificat PDF	< 10 secondes	< 3 secondes	< 1 seconde
RTO (Recovery Time Objective)	< 4 heures	< 1 heure	< 15 minutes
RPO (Recovery Point Objective)	< 24 heures	< 1 heure	< 5 minutes

05

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES — OFFRE MATÉRIELLE VR

5.1 Spécifications Techniques Détaillées des Casques

Critère Technique	Meta Quest 3 Standard	Meta Quest 3 Pro	Pico 4 Enterprise	HTC Vive Focus 3	TIL Casque Custom
Résolution par œil	2064 × 2208 px	2064 × 2208 px (Pancake)	2160 × 2160 px	2448 × 2448 px	1920 × 1080 px
Taux de rafraîchissement	90 Hz / 120 Hz	90 Hz / 120 Hz	90 Hz / 120 Hz	90 Hz	60 Hz / 72 Hz
Champ de vision (FOV)	110° H / 96° V	110° H / 96° V	105° H	120°	100°
Processeur	Snapdragon XR2 Gen 2	Snapdragon XR2 Gen 2+	Snapdragon XR2 Gen 1	Snapdragon XR2	Snapdragon 865
Mémoire RAM	8 Go	12 Go	8 Go	8 Go	6 Go
Stockage	128 Go / 512 Go	512 Go	256 Go	256 Go	64 Go / 128 Go
Autonomie batterie	2 h 30 (usage intensif)	2 h (usage intensif)	3 h	2 h	3 h 30
Connectivité	WiFi 6E, Bluetooth 5.3	WiFi 6E, Bluetooth 5.3	WiFi 6, BT 5.0, USB-C	WiFi 6, USB-C, DP	WiFi 6, BT 5.0
Tracking	Inside-out 6DOF, hand tracking	6DOF + eye + face tracking	Inside-out 6DOF	Inside-out 6DOF	Inside-out 6DOF
Poids	515 g	514 g	586 g	785 g	420 g
Norme IP	Non certifié	Non certifié	IP50	IP50	IP52
MDM/Fleet management	Via solution tierce	Via solution tierce	MDM natif intégré	Via solution tierce	MDM TIL intégré
Prix unitaire FCFA	450 000	750 000	680 000	980 000	220 000

5.2 Infrastructure de Déploiement Institutionnel

5.2.1 Réseau WiFi Dédié

Le déploiement de casques VR en environnement institutionnel requiert une infrastructure réseau spécifique. TIL inclut dans ses packs une solution réseau optimisée pour la VR :

Composant Réseau	Spécification	Pourquoi c'est nécessaire
Point d'accès WiFi 6 dédié	Minimum 1 AP WiFi 6 par salle de 20 casques, débit 1.2 Gbps+	VR nécessite faible latence (<10ms) et bande passante stable par casque
SSID dédié VR	Réseau WiFi séparé pour les casques, isolé du réseau administratif	Priorisation QoS du trafic VR, sécurité et performance

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING			
Serveur de cache local (optionnel)	NAS ou serveur local stockant les modules VR pour streaming offline	Réduction dépendance internet, performance maximale en zones limitées	
Switch manageable	Switch Gigabit manageable avec VLAN et QoS configurés	Segmentation réseau, priorité trafic VR, monitoring	
Routeur 4G/5G backup	Connexion de secours en cas de panne liaison principale	Continuité pédagogique garantie même en cas de coupure FAI	

5.2.2 Station de Recharge et Stockage

Équipement	Capacité	Fonctionnalités	Inclus dans
Station recharge 10 ports	10 casques simultanés, charge complète 2h	USB-C PD, indicateur charge, rangement sécurisé	Pack Starter et supérieurs
Malle de transport sécurisée	10 casques + accessoires + câbles	Mousse sur mesure, serrure TSA, roues, certifiée transport aérien	Tous les packs
Casques hygiéniques jetables	100 unités, universel	Usage unique, confort, hygiène (salles de formation partagées)	Pack Médical obligatoire
Présentoir mural 20 casques	20 emplacements avec charge intégrée	Montage mural, rangement visible, charge simultanée	Pack Université et supérieurs
Serveur local NAS	8 To stockage, RAID 1	Cache modules VR, synchronisation cloud, accès offline	Pack Entreprise, Pack Premium

5.2.3 Logiciel de Gestion de Flotte MDM

Tous les casques déployés par TIL sont intégrés dans un système de gestion centralisée (Mobile Device Management) accessible depuis le dashboard institutionnel de la plateforme TIL :

- ▶ Inventaire en temps réel : statut (en ligne/hors ligne/en charge/en cours d'utilisation), numéro de série, version firmware
- ▶ Déploiement applicatif à distance : installation/désinstallation de modules VR, mises à jour firmware groupées
- ▶ Mode kiosk : verrouillage des casques sur la seule application TIL, interdiction de téléchargements non autorisés
- ▶ Rapports d'utilisation : temps d'usage par casque, modules les plus utilisés, patterns de consommation
- ▶ Réinitialisation à distance : effacement total possible en cas de perte ou vol
- ▶ Alertes proactives : batterie faible, casque hors réseau depuis X heures, erreur firmware

06

SPÉCIFICATIONS UX/UI & EXPÉRIENCE UTILISATEUR

6.1 Principes Directeurs de Design

Principe	Application Concrète	Objectif
Mobile-First & Responsive	Design commencé sur 360px, adapté à 768px, 1024px, 1440px, 1920px	90%+ des utilisateurs africains sur mobile
Accessibilité WCAG 2.1 AA	Ratio de contraste > 4.5:1, navigation clavier complète, ARIA labels, textes alternatifs images	Inclusion des utilisateurs malvoyants ou en situation de handicap
Performance Perçue	Skeleton screens, lazy loading, optimistic UI, progressive image loading (BlurHash)	Expérience fluide même sur connexion lente 2G/3G
Clarté & Progressivité	Interface épurée, affordances claires, progressive disclosure, onboarding guidé	Réduction friction pour nouveaux utilisateurs peu familiers avec le digital
Multilingue dès V1.1	Interface française (priorité), anglaise, avec architecture i18n prête pour mooré/bambara	Couverture de la diversité linguistique de la CEDEAO
Identité Visuelle TIL	Couleurs : Orange #E8650A (primaire), Navy #1A2A4A (fond), Blanc #FFFFFF — typo : Inter/Poppins	Cohérence de marque, professionnalisme
Mode Sombre	Optionnel, activable dans les paramètres utilisateur, respect préférence système OS	Confort visuel, économie batterie (OLED)
Expérience VR Confortable	Réduction cyber-sickness : déplacements téléportation, FOV clipping, pause suggérée toutes 20min	Sécurité et confort des apprenants en session VR prolongée

6.2 User Stories Complètes par Rôle

6.2.1 Apprenant B2C

US-ID	En tant qu'apprenant, je veux...	Afin de...	Priorité
US-001	M'inscrire en moins de 2 minutes avec mon email ou Google	Accéder rapidement aux formations sans friction	MUST
US-002	Parcourir le catalogue et filtrer par domaine, niveau, durée et langue	Trouver rapidement la formation adaptée à mes besoins	MUST
US-003	Démarrer un module VR depuis mon smartphone ou navigateur	Apprendre en immersion sans avoir besoin d'un casque	MUST
US-004	Voir ma progression en temps réel sur mon tableau de bord	Rester motivé et mesurer mes avancées concrètes	MUST
US-005	Passer un quiz interactif et recevoir un feedback immédiat	Comprendre mes erreurs et progresser efficacement	MUST

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING				
US-006	Télécharger un certificat PDF sécurisé après validation	Valoriser ma formation auprès d'employeurs et partenaires	MUST	
US-007	Payer ma formation via Orange Money depuis mon téléphone	Accéder aux formations sans carte bancaire internationale	MUST	
US-008	Reprendre un cours là où je me suis arrêté depuis n'importe quel appareil	Continuer mon apprentissage en mobilité sans perdre ma progression	MUST	
US-009	Télécharger un module pour y accéder sans internet	Apprendre depuis des zones à faible connectivité	SHOULD	
US-010	Partager mon certificat directement sur LinkedIn	Augmenter ma visibilité professionnelle	SHOULD	

6.2.2 Apprenant B2B (employé d'institution partenaire)

US-ID	En tant qu'employé, je veux...	Afin de...	Priorité
US-020	Accéder à la plateforme avec mes identifiants d'entreprise (SSO)	Me connecter sans créer un nouveau compte	MUST
US-021	Voir uniquement les formations assignées par mon organisation	Suivre le parcours défini par mes RH	MUST
US-022	Utiliser le casque VR mis à disposition par mon employeur	Bénéficier de l'expérience immersive complète au bureau	MUST
US-023	Voir mon avancement dans le parcours RH de mon organisation	Savoir où j'en suis dans mon développement professionnel	MUST

6.2.3 Instructeur

US-ID	En tant qu'instructeur, je veux...	Afin de...	Priorité
US-030	Créer un cours avec vidéos, quiz et modules VR depuis un éditeur simple	Partager mon expertise sans compétences de développement	MUST
US-031	Voir les statistiques détaillées de mes apprenants	Identifier ceux en difficulté et intervenir proactivement	MUST
US-032	Recevoir mes revenus automatiquement chaque mois	Monétiser mon expertise de façon fiable et transparente	MUST
US-033	Créer des évaluations notées intégrées dans les modules VR	Évaluer les compétences pratiques dans un environnement réaliste	MUST
US-034	Organiser des classes virtuelles live avec partage d'écran et VR	Animer des sessions synchrones engageantes	SHOULD

6.2.4 Administrateur Institutionnel

US-ID	En tant qu'admin institution, je veux...	Afin de...	Priorité
US-040	Gérer les licences de mon organisation et les assigner à mes employés/étudiants	Contrôler l'accès et optimiser l'utilisation des licences	MUST

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING				
US-041	Voir un rapport exécutif mensuel de l'utilisation de la plateforme	Mesurer le ROI formation et justifier l'investissement	MUST	
US-042	Créer des parcours de formation personnalisés pour mes équipes	Aligner les formations aux compétences métier nécessaires	MUST	
US-043	Gérer à distance ma flotte de casques VR (MDM)	Maintenir le parc matériel sans intervention technique coûteuse	MUST	
US-044	Personnaliser la plateforme avec ma charte graphique (white-label)	Renforcer l'identité institutionnelle auprès de mes apprenants	SHOULD	

07

PLAN DE DÉVELOPPEMENT & ROADMAP COMPLÈTE

7.1 Vision de la Roadmap Produit

Phase	Période	Nom de Phase	Objectif Principal	Utilisateurs Cibles
MVP	Mois 1–4	Proof of Concept	Démonstration fonctionnelle pour levée de fonds, 3 modules VR, plateforme de base	Early adopters, investisseurs, pilotes institutionnels
V1.0	Mois 5–8	Market Entry	Lancement commercial public, tous modules de base, paiement Mobile Money, 5 000 utilisateurs	Grand public BF, premières institutions
V1.1	Mois 9–12	Growth	Marketplace instructeurs, SSO, mode hors-ligne, classes virtuelles, offre matérielle complète	Institutions BF, premières universités
V2.0	Année 2	Regional Expansion	Expansion UEMOA (4 pays), IA recommandations, multi-utilisateurs VR, nouvelles filières	Marché UEMOA, entreprises régionales
V3.0	Année 3	AI-Driven Platform	IA générative pour création cours, génération modules VR automatisée, 10 pays CEDEAO	Toute la CEDEAO, partenaires internationaux

7.2 Découpage Sprint MVP (Semaines 1–16)

Sprint	Semaines	Livrables Principaux	Critères de Succès
Sprint 0 — Setup	S1–S2	Infrastructure AWS (DEV+STAGING+PROD), CI/CD GitHub Actions, repo Git, conventions code, Docker images de base	Pipeline CI/CD fonctionnel, URL staging accessible par l'équipe
Sprint 1 — Auth	S3–S4	Inscription/connexion email+OAuth, JWT+refresh, rôles RBAC (4 rôles), profil apprenant complet, gestion RGPD basique	Inscription + connexion + profil en < 3 min, tests unitaires 80%
Sprint 2 — Catalogue	S5–S6	Catalogue filtrable, fiches cours détaillées, système enrôlement, lecteur vidéo adaptatif HLS, upload cours instructeur	10 cours de démo navigables, enrôlement et lecture fonctionnels
Sprint 3 — VR Dev Info	S7–S8	Intégration Three.js/WebXR, Module VR Développement Informatique (90%), interactions basiques, fallback 360°	Session VR lancée depuis navigateur, 3 interactions fonctionnelles
Sprint 4 — VR Santé & Agro	S9–S10	Module VR Médecine/Santé (85%) + Module VR Agronomie (75%), scénarios à embranchements dans les 3 modules	3 modules VR jouables de bout en bout, embranchements fonctionnels
Sprint 5 — Évaluation	S11–S12	Quiz/QCM interactifs, feedback instantané, barres de progression,	Quiz complet, certificat PDF téléchargeable et vérifiable

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING			
		génération certificat PDF + QR code, badges Open Badges	
Sprint 6 — Paiement	S13–S14	Intégration CinetPay (Mobile Money), Stripe (CB internationale), abonnements B2C, facturation auto, essai gratuit 14j	Transaction Mobile Money test réussie, transaction Stripe test réussie
Sprint 7 — Admin & B2B	S15–S16	Dashboard instructeur, dashboard admin institution, gestion licences B2B, multi-tenants, rapport institutionnel basique	Admin institution peut gérer ses licences, stats instructeur live
Sprint 8 — QA & Perf	S17–S18	Tests de charge 500 users, pen testing OWASP, bug fixes critiques, optimisations performance, documentation API Swagger	500 connexions simultanées stables, 0 vulnérabilité critique, démo live 30min

7.3 Roadmap V1.0 à V1.1 (Mois 5–12)

Fonctionnalité	Sprint V1	Description
Marketplace instructeurs complet	V1-S1/S2	Programme instructeurs, studio création complet, système validation qualité, revenus automatiques
Mode hors-ligne mobile	V1-S3/S4	Téléchargement modules, lecture offline, sync queue intelligente à reconnexion
Authentification 2FA + SSO SAML	V1-S3	TOTP, SMS OTP, intégration AD/LDAP pour clients B2B
Sous-titres automatiques IA (Whisper)	V1-S4	Transcription auto des vidéos cours, éditable par instructeur
Classes virtuelles live	V1-S5/S6	WebRTC ou LiveKit, partage d'écran, whiteboard, jusqu'à 30 participants
Dashboard MDM flotte VR	V1-S5	Gestion centralisée casques, inventaire, usage, alertes, mises à jour à distance
Analytics avancés instructeur	V1-S6	Heatmaps vidéo, taux abandon par section, corrélation score/temps
Nouvelles filières V1.1	V1-S7/S8	Design Graphique, Marketing Digital, Gestion & Entrepreneuriat — 3 filières, 20+ modules VR
White-labeling institutionnel	V1-S7	Personnalisation logo, couleurs, domaine personnalisé pour clients B2B premium
Application casque dédiée	V1-S8	App native Meta Quest (Android APK) pour expérience VR optimisée sans navigateur

7.4 Équipe de Développement Recommandée

Poste	Profil & Compétences Requises	Nb	Charge
Lead Développeur Full-Stack	React.js/Next.js + Node.js/NestJS + AWS certifié (SAA minimum), PostgreSQL, 5+ ans exp., capacité architecture	1	100%
Développeur Frontend Senior	React.js 18, React Native/Expo, TypeScript, Tailwind CSS, animations, accessibilité WCAG, 3+ ans	1	100%
Développeur Backend Senior	Node.js/NestJS, PostgreSQL/Redis, APIs REST + GraphQL, JWT/OAuth, intégrations paiement, 3+ ans	1	100%
Développeur VR/3D Spécialiste	Three.js, WebXR, A-Frame, Blender (modélisation 3D), Unity WebGL (optionnel), animation 3D	1	100%
DevOps / Cloud Engineer	AWS certifié (SAA/SAP), Terraform, Docker, Kubernetes (EKS), CI/CD, monitoring	1	75%
Designer UI/UX Senior	Figma, Design System, prototypage interactif, UX Research, motion design, accessibilité	1	100%
Ingénieur QA / Test Automation	Jest, Cypress, Playwright, k6 (tests charge), Postman/Newman, OWASP ZAP, 2+ ans	1	75%
Chef de Projet / Scrum Master	Certification PSM/PMI, gestion backlog (Linear/Jira), reporting investisseurs, coordination équipe	1	100%
Développeur Mobile (si besoin)	React Native avancé, App Store/Play Store, notifications push, stockage offline	1	50%
Modéliste 3D / Artiste VR	Blender, substance painter, optimisation polygones pour WebGL, texturing PBR	1	50%

08

EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES

8.1 Sécurité & Protection des Données

Exigence	Description Technique	Standard / Norme
Chiffrement des communications	TLS 1.3 obligatoire sur tous les endpoints, HSTS activé, certificats Let's Encrypt avec auto-renouvellement	OWASP, RFC 8446
Chiffrement des données au repos	AES-256 sur RDS PostgreSQL, S3 SSE-S3, Secrets Manager pour clés et credentials	NIST SP 800-111
Conformité RGPD	Consentement explicite avec opt-in granulaire, droit d'accès, droit à l'oubli (suppression 30j), portabilité des données, DPO désigné	RGPD EU 2016/679
Authentification sécurisée	Hashage bcrypt (cost 12) pour mots de passe, JWT RS256 avec expiration courte (15min), refresh tokens rotation	OWASP Auth Cheat Sheet
Protection contre injections	Validation et assainissement de toutes les entrées utilisateurs, ORM Prisma (protection SQLi native), CSP headers	OWASP Top 10 A03
Rate limiting & anti-abus	Rate limiting par IP et par user, CAPTCHA sur formulaires d'inscription, protection brute force	OWASP A07
Scans de sécurité automatisés	OWASP ZAP dans CI/CD à chaque déploiement, Snyk pour vulnérabilités dépendances, revue code sécurité mensuelle	OWASP DAST/SAST
Journalisation audit	Logs de toutes les actions sensibles (connexions, paiements, admin), conservation 12 mois, alertes anomalies	ISO 27001 A.12.4
Pen testing	Test de pénétration externe annuel par cabinet certifié, rapport + remédiation	OWASP Testing Guide
Politique de divulgation responsable	Bug bounty program ou responsable disclosure program pour chercheurs en sécurité	ISO 29147

8.2 Compatibilité & Accessibilité

Plateforme / Standard	Support Requis	Version Minimale
Navigateurs Web	Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera — WebXR supporté	Dernières 2 versions majeures
iOS — Application	Application React Native native	iOS 14+ (iPhone 6s minimum)
Android — Application	Application React Native native	Android 9.0 (API 28)+
Casques VR autonomes	Meta Quest 2/3, Pico 4, HTC Vive Focus — via browser ou app dédiée	Firmware récent avec WebXR
Résolution écran web	Mobile 360px → Desktop 1920px → Ultrawide 2560px	Responsive à toutes les tailles
Connexion minimale web	1 Mbps pour vidéo 720p et VR dégradé, 5 Mbps pour 1080p VR optimal	Mode 360° fonctionnel à 512 Kbps

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING			
Accessibilité	WCAG 2.1 niveau AA : navigation clavier, contraste, ARIA, lecteurs d'écran	NVDA, VoiceOver, TalkBack	
Internationalisation (i18n)	Architecture i18n complète, démarrage en français, anglais en V1.1	react-i18next, nuxt-i18n	

8.3 Contraintes Spécifiques au Marché Africain

- ▶ Optimisation pour réseau 3G/4G : bundle JS < 200 Ko initial, images WebP progressives, fonts système en priorité
- ▶ Offline-first mindset : service workers PWA pour mise en cache intelligente, fonctionnement dégradé sans connexion
- ▶ Paiement local prioritaire : Mobile Money est la première méthode de paiement, pas la carte bancaire
- ▶ Faible luminosité écrans : contraste élevé, mode sombre disponible, lisibilité en plein soleil
- ▶ Multilingue africain : architecture i18n prête pour mooré, bambara, wolof, haoussa, swahili (V3)
- ▶ Temps de chargement : objectif LCP < 2s sur connexion 4G average africaine (10-15 Mbps)
- ▶ Chaleur & humidité : casques TIL custom certifiés IP52, résistants aux conditions climatiques tropicales

Règle d'Or Performance Afrique

Toute fonctionnalité doit être testée sur un réseau simulé à 5 Mbps avec latence 80ms avant validation. Une interface inutilisable à 5 Mbps n'est pas acceptable pour le marché cible.

09

STRATÉGIE COMMERCIALE & MODÈLE ÉCONOMIQUE

9.1 Segments de Clientèle

Segment	Profil	Besoins	Approche Commerciale
B2C — Apprenant individuel	Jeune professionnel 20-35 ans, étudiant, demandeur d'emploi, salarié en reconversion	Formation certifiante flexible, prix accessible, mobile-first	Abonnement mensuel 50 000 FCFA, freemium, parrainage
B2B — Universités & Écoles	Universités publiques/privées, grandes écoles, lycées techniques	Modernisation pédagogie, attractivité, différenciation	Pack institutionnel, budget formation annuel, subventions
B2B — Entreprises	PME et grandes entreprises de tous secteurs, DRH, directions formation	Formation continue employés, ROI mesurable, réduction coûts déplacement	Licences entreprise, parcours sur mesure, rapport ROI
B2B — ONG & Organisations	ONG, agences internationales, ministères, coopération internationale	Formation bénéficiaires, renforcement capacités locales	Projets subventionnés, tarification sociale, partenariats publics
B2B — Cliniques & Hôpitaux	Cliniques privées, hôpitaux publics, centres de santé	Formation continue du personnel médical, simulations sécurisées	Pack Médical spécialisé, formation corps médical, certification
Diaspora africaine	Africains résidant à l'étranger (Europe, Amérique du Nord)	Formation de la famille restée au pays, contribution au développement	Abonnements familiaux, paiement en devises, crypto acceptée

9.2 Grille Tarifaire Complète

9.2.1 Offres B2C

Formule	Prix Mensuel	Prix Annuel	Accès	Engagement
Freemium	0 FCFA	0 FCFA	3 cours gratuits, 1 module VR démo, certificat non inclus	Aucun
Starter	35 000 FCFA	360 000 FCFA	20 cours, 5 modules VR, certificats standards	Mensuel résiliable
Pro	50 000 FCFA	480 000 FCFA (20% remise)	Catalogue complet, tous modules VR, certificats premium, mode hors-ligne	Mensuel ou annuel
Expert	80 000 FCFA	768 000 FCFA (20% remise)	Tout Pro + classes virtuelles live, accès Beta nouvelles fonctionnalités, support prioritaire	Annuel uniquement

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING				
Famille / Groupe 5	120 000 FCFA	1 100 000 FCFA	5 comptes Pro, dashboard famille, partage de progression	Annuel uniquement

9.2.2 Offres B2B — Licences Institutionnelles

Pack Licences	Prix Annuel	Inclus	Support
10 licences	3 500 000 FCFA	10 comptes Pro, admin dashboard, 3 parcours custom, rapport mensuel	Standard (email, 48h)
30 licences	9 000 000 FCFA	30 comptes Pro, admin avancé, 10 parcours, rapport hebdo, 5 instructeurs internes	Prioritaire (< 24h)
50 licences	13 500 000 FCFA	50 comptes Pro, white-label, 20 parcours, rapport temps réel, SSO, API	Dédié (< 4h)
100 licences	24 000 000 FCFA	100 comptes Expert, tout inclus + 2 modules VR custom développés, intégration SIRH	SLA 2h, gestionnaire dédié
Illimité (campus)	Sur devis	Utilisateurs illimités, infrastructure dédiée, SLA personnalisé	Account Manager dédié

9.2.3 Revenus Packs Matériel VR (inclus dans le total)

Pack	Prix	Renouvellement Annuel (licences)	Marge Estimée
Pack Starter 10 casques	6 500 000 FCFA	2 000 000 FCFA	~35%
Pack Université 30 casques	17 500 000 FCFA	5 500 000 FCFA	~30%
Pack Entreprise 20 casques	20 000 000 FCFA	6 500 000 FCFA	~32%
Pack Médical 15 casques Pro	18 500 000 FCFA	5 000 000 FCFA	~28%
Pack Premium 50 casques	55 000 000 FCFA	15 000 000 FCFA	~33%

9.3 Stratégie de Distribution

Canal	Description	Cible	Objectif
Vente directe en ligne (B2C)	Site tilearning.net, app mobile, inbound marketing, SEO/SEA	Particuliers	60% des revenus B2C
Force de vente terrain (B2B)	Équipe commerciale dédiée universités/entreprises, démos, pilotes	Institutions	80% des contrats B2B
Partenaires revendeurs agréés	Réseau de partenaires dans chaque pays CEDEAO, commission 15%	Marchés hors BF	Expansion UEMOA/CEDEAO
Partenariats institutionnels	Accords cadres avec FAFPA, FAIJ, Banque Mondiale, EY, ministères	Secteur public & ONG	Contrats subventionnés

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING				
Programme d'affiliation	Influenceurs éducatifs, enseignants prescripteurs, alumni, commission par inscription	B2C & B2B PME	20% du trafic B2C	
Événements & Salons	SIST, Forums emploi, Salons éducation en Afrique de l'Ouest	Décideurs & grand public	Notoriété + leads qualifiés	

10

GOVERNANCE, LIVRABLES & PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

10.1 Livrables Attendus par Phase

Livrable	Format	Phase	Responsable
Code source complet versionné	Repository GitHub privé (Git Flow), branches main/develop/feature/*	Continu	Lead Dev
Documentation API	Swagger/OpenAPI 3.0 auto-générée, Postman Collection, README complet	MVP Sprint 8	Lead Dev + Backend
Application web déployée	URL production https://tilearning.net — SSL, CDN, haute disponibilité	MVP Sprint 8	DevOps
Application mobile iOS	Archive .ipa soumise à l'App Store (TestFlight pour tests)	V1.0	Dev Mobile
Application mobile Android	APK signé + soumission Play Store, déploiement direct APK pour casques VR	MVP Sprint 8	Dev Mobile
3 Modules VR fonctionnels	Scènes WebXR jouables, interactions complètes, évaluations intégrées	MVP Sprint 5	Dev VR
Rapport de tests QA	Tests unitaires (Jest >70%), E2E (Cypress), tests charge (k6 500 users), rapport sécurité OWASP	MVP Sprint 8	QA Engineer
Documentation utilisateur	Guide apprenant (PDF + vidéo), guide instructeur, guide admin institution — en français	MVP Sprint 8	Chef Projet + Design
Diagrammes architecture	Architecture AWS (draw.io), schéma BDD (ERD), flux API, séquences authentification	MVP Sprint 1	Lead Dev
Présentation démo investisseurs	Démo live 30 min sur MVP complet, slides techniques disponibles	MVP Sprint 8 final	CEO + Lead Dev
Plan de maintenance	Procédures maintenance préventive/corrective, runbook incidents, escalade support	V1.0	DevOps + Lead Dev
Formation équipe client	2 jours de formation formateurs pour chaque institution partenaire	Après signature contrat B2B	Customer Success

10.2 Processus de Validation et Gouvernance

10.2.1 Cérémonies Agile

- ▶ Sprint Planning (2h, début de chaque sprint) : définition du sprint backlog, estimation en story points, assignation des tâches
- ▶ Daily Standup (15 min, chaque jour) : avancement, blocages, dépendances — format asynchrone possible via Slack
- ▶ Sprint Review (2h, fin de chaque sprint) : démonstration des livrables au promoteur, validation ou rejet des user stories
- ▶ Sprint Retrospective (1h, fin de chaque sprint) : amélioration continue du processus d'équipe
- ▶ Backlog Refinement (1h, milieu de chaque sprint) : affinage des user stories futures, estimations préliminaires

10.2.2 Jalons de Validation Stratégiques

Jalon	Critère de Passage	Décision
Gate 1 — MVP Partiel (Semaine 8)	Auth + Catalogue + 1 Module VR fonctionnel — démo investisseurs partielle possible	Go/No-Go continuation MVP
Gate 2 — MVP Complet (Semaine 18)	Tous critères DoD MVP satisfaits (voir section 10.3) — prêt démo levée de fonds	Déclenchement démarche levée de fonds
Gate 3 — V1.0 Launch (Mois 8)	Plateforme stable, paiements validés, 100+ utilisateurs bêta satisfaits (NPS > 40)	Lancement commercial public
Gate 4 — V1.1 (Mois 12)	Marketplace instructeurs, offre matérielle déployée, 10 institutions sous contrat	Boucle de financement série A préparée

10.3 Critères d'Acceptation Complets du MVP (Definition of Done)

Critère	Condition de Validation	Testeur
Authentification	Inscription + connexion tous rôles en < 2 min, 0 faille auth détectée	QA + CEO
Modules VR	3 modules jouables de bout en bout sans crash sur 3 appareils différents (PC, mobile, casque)	Dev VR + CEO
Paiement Mobile Money	Transaction Orange Money et Moov Money réussies (environnement test)	Lead Dev + CEO
Paiement Carte	Transaction Stripe 3D Secure réussie (environnement test Stripe)	Lead Dev
Certificat PDF	Généré automatiquement après quiz réussi, QR code vérifiable, téléchargeable	QA
Dashboard institutionnel	Admin institution peut créer un parcours, assigner des licences, voir stats en temps réel	CEO
Performance	LCP < 3s sur connexion 4G simulée (10 Mbps), 500 connexions simultanées stables 30 min	DevOps + QA
Sécurité	0 vulnérabilité critique OWASP Top 10 détectée par OWASP ZAP	QA + DevOps

CAHIER DES CHARGES — TOTAL INNOVATION LEARNING		
Tests automatisés	Couverture tests unitaires > 70%, 0 test E2E en échec en staging	QA
Documentation API	100% des endpoints documentés dans Swagger, Postman collection exécutable	Lead Dev
Démo live investisseurs	Session de 30 minutes continue sans interruption technique possible	Toute l'équipe

10.4 Propriété Intellectuelle et Confidentialité



Clause de Propriété Intellectuelle

L'intégralité des créations produites dans le cadre de ce projet appartient exclusivement à TOTAL INNOVATION SARL :

- Code source, algorithmes, architectures logicielles et bases de données
- Environnements VR, modèles 3D, scénarios pédagogiques, assets graphiques et sonores
- Marques, logos, charte graphique, documentation utilisateur et technique
- Données utilisateurs, analytics et modèles de machine learning entraînés

Tout prestataire, développeur ou partenaire cède expressément ses droits patrimoniaux à la signature

du contrat de prestation. Clause de confidentialité (NDA) obligatoire pour tous les intervenants.

11

CONTACTS & INFORMATIONS LÉGALES

11.1 Interlocuteurs Projet

Rôle	Nom	Contact	Responsabilité
CEO / Porteur de Projet	Ismaël OUIYA	ismael.ouiya@total-innovation.net +226 64 84 33 33	Validation fonctionnelle, décisions stratégiques, relation investisseurs
Directeur Technique (CTO)			Architecture technique, management équipe dev, qualité livraisons
Chef de Projet / Scrum Master			Coordination sprints, reporting, gestion backlog, suivi prestataires
Contact Commercial B2B	TOTAL INNOVATION	+226 64 84 33 33	Relations institutionnelles, démos, négociation contrats

11.2 Informations Légales TOTAL INNOVATION

Information	Détail
Dénomination sociale	TOTAL INNOVATION SARL
Forme juridique	Société à Responsabilité Limitée (SARL) au capital de 1 000 000 FCFA
RCCM	BF-OUA-01-2022-013-14820
CBI	N° 059847224101-57
IFU (NIF)	00193241K
Régime fiscal	Régime Simplifié d'Imposition
Division fiscale	DCI OUAGA VII
Siège social	Ouaga 2000, Immeuble NLVI, Ouagadougou, Burkina Faso
Boîte Postale	14 BP 65 Ouaga 14
Téléphones	+226 64 84 33 33 / +226 77 75 18 08 / +226 60 18 54 25
Email général	contact@total-innovation.net
Site institutionnel	www.total-innovation.net
Boutique en ligne	www.total-innovation-iot.com
Plateforme e-learning	www.tilearning.net
Partenaires identifiés	Banque Mondiale, EY Ernst & Young, FAFPA, FAIJ, AWS Partner Network
Fournisseurs matériel	Royaume-Uni, Chine, États-Unis (via circuits homologués)

 APPEL À L'ACTION — PROCHAINES ÉTAPES

1. Validation et signature du présent Cahier des Charges par toutes les parties prenantes
2. Appel d'offres technique ou sélection directe de l'équipe de développement (2 semaines)
3. Kick-off officiel Sprint 0 : mise en place infrastructure AWS et environnements (Semaine 3)
4. Point d'avancement investisseurs sur prototype partiel à la Semaine 8 (Gate 1)
5. MVP complet et démo finale à la Semaine 18 — Objectif : levée de fonds Londres UK

Contact : Ismaël OUIYA | ismael.ouiya@total-innovation.net | +226 64 84 33 33